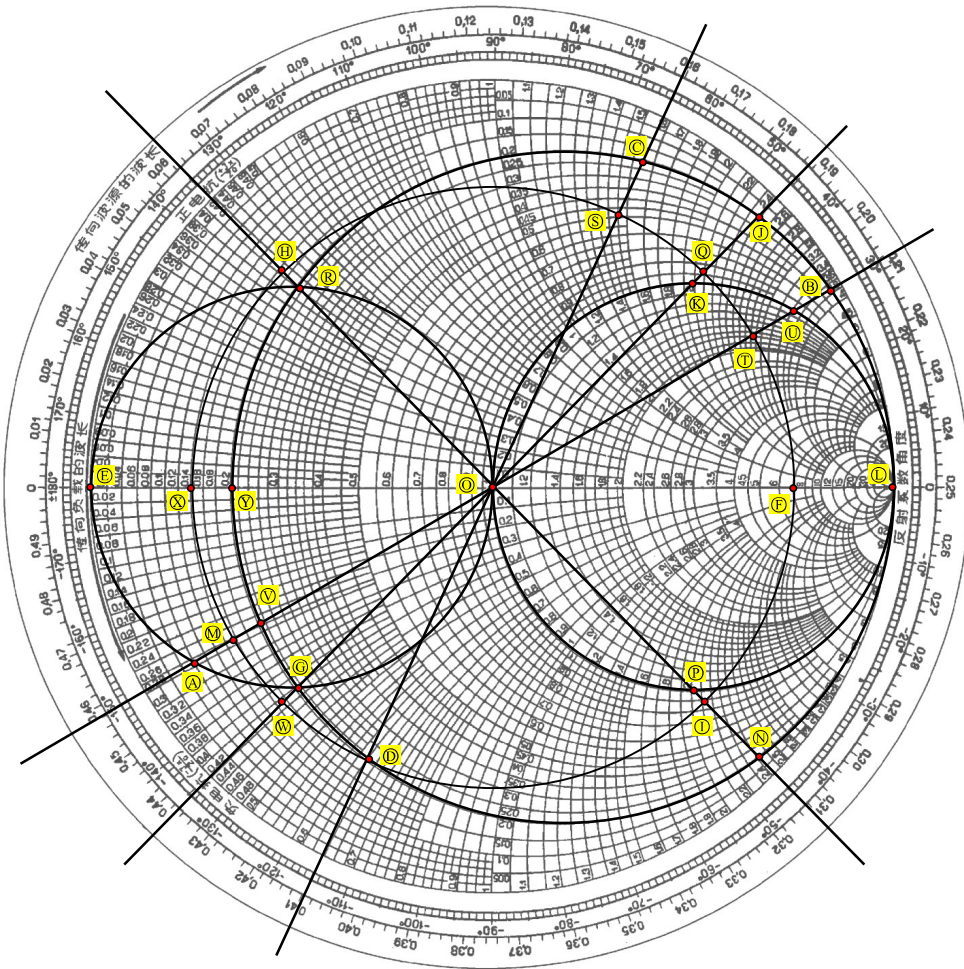
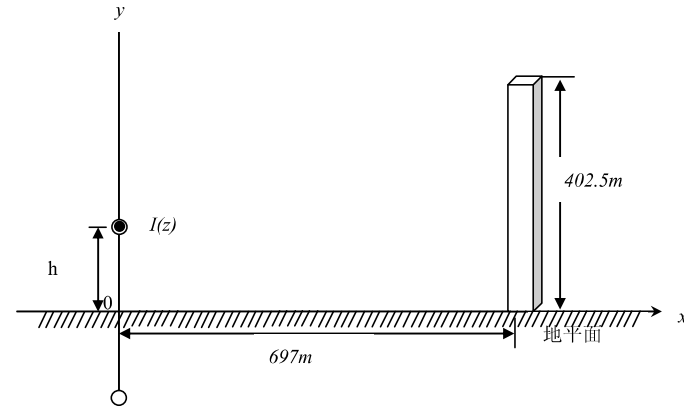




五、（20分）如下图， $y=0$ 平面为地平面，上海金茂大厦位于 $x-y$ 平面内，高 402.5 米，在离它 697 米、高于地面 $y=h$ 处平行于地面沿 z 轴放置一电基本振子天线，信号频率为 10MHz，问

- (1) (8分) 画出该电基本振子天线的镜像，给出天线与镜像之间电流的相位关系，并说明理由。
- (2) (7分) 若要使金茂大厦楼顶接收到的辐射最大， h 应为多大。
- (2) (5分) 画出该振子天线在 $x-y$ 平面内的辐射方向图。



解：(1) 镜像天线在地平面下离开地平面为 h 处，它与地平面上的电基本振子的相位相差为 π ，其原因是要满足地平面视为导体的边界条件，即切向电场为 0。

(2) 架设在地平面上的天线可视为一个两元的相位相差为 π 的阵列天线，按题意，在金茂大厦顶楼，即 $\theta = 90^\circ$, $\arctan \varphi = 402.5/697$, $\varphi = 30^\circ$ 处，接收到的辐射最大，已知阵因子 $F(\theta, \varphi)$ 最大的条件为 $kd \sin \theta \sin \varphi + \pi = 0, 2\pi, \dots$ 可得 $d=2h=\lambda=c/f=30$ 米，所以 $h=15$ 米

(2) $N \frac{kd \sin \theta \sin \varphi + \pi}{2} = m\pi (m \neq 0, N, 2N, \dots)$ 时，阵因子为 0，可以计算此时， $\varphi = 0, 90^\circ$

所以可以画出该天线在 $x-y$ 平面内的辐射方向图为

